# 1 Introdução e desigualdades

Semana 1 · Resumo da semana

## Ideias-chave, lição por lição

### 1 Antes de começar: números, conjuntos e álgebra

- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, e os irracionais completam $\mathbb{R}$.
- "E" é interseção ($\cap$); "ou" é união ($\cup$).
- Se $ab = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$; nunca divida por zero.
- $\sqrt{(a^2)} = |a|$, e $|a - b|$ é a distância entre a e b.

### 2 Equações: grau, tipo e raízes

- Grau = maior potência depois de expandir, passar tudo para um lado e simplificar.
- 1.º grau $ax + b = 0$ (uma raiz), 2.º $ax^2 + bx + c = 0$ (até duas), 3.º até três: grau n, no máximo n raízes.
- Regra do produto zero: $A \cdot B = 0$ significa $A = 0$ ou $B = 0$. Confira cada raiz substituindo.

### 3 Equações de segundo grau e a parábola

- $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$ com $\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta > 0$ duas raízes, $\Delta = 0$ uma, $\Delta < 0$ nenhuma.
- $a > 0$ abre para cima (mínimo); $a < 0$ abre para baixo (máximo).
- Vértice $V = (-b/2a, -\Delta/4a)$; eixo $x = -b/2a$; corte com y em c; cortes com x nas raízes.

### 4 Equações com raízes, valor absoluto e frações

- Raízes: isole, eleve ao quadrado e confira cada resposta.
- $|x| = x$ se $x \geq 0$, $-x$ se $x < 0$; $|A| = k \rightarrow A = k$ ou $A = -k$.
- Frações: escreva primeiro os valores proibidos e depois multiplique pelo denominador.

### 5 Das palavras às equações

- Nomeie a incógnita com sua unidade antes de escrever qualquer outra coisa.
- Traduza frase por frase; confira a resposta na história.
- Descarte respostas sem sentido: comprimentos negativos, frações de pessoas.

### 6 Polinômios de grau maior: regra de Briot–Ruffini

- Candidatos: ± divisores do termo independente (sobre divisores do coeficiente principal).
- Resto 0 significa raiz; a linha de baixo é o quociente.
- Escreva 0 para as potências que faltam e repita até sobrar uma quadrática.

### 7 Tipos de intervalos e desigualdades lineares

- Limitados: $(a, b)$, $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$. Infinitos: $(a, \infty)$, $[a, \infty)$, $(-\infty, a)$, $(-\infty, a]$.
- [ ] e ponto cheio = incluído; ( ) e ponto vazio = excluído; $\infty$ sempre leva ( ).
- Multiplicar ou dividir por um negativo inverte a desigualdade.

### 8 Desigualdades polinomiais e racionais: quadros de sinais

- Zero de um lado, fatore, pontos críticos, um valor de teste por intervalo.
- $\leq$ ou $\geq$ incluem os zeros do numerador; zeros do denominador sempre ficam de fora.
- Em uma quadrática, o quadro de sinais é a parábola lida sobre o eixo x.

### 9 Sistemas, valores absolutos por casos e duas variáveis

- Um sistema mantém a interseção das soluções.
- Dois valores absolutos: divida a reta onde cada interior vale zero, resolva cada caso e mantenha as respostas que caem no seu caso.
- Em duas variáveis: $\leq \geq$ borda contínua, $< >$ tracejada; teste um ponto para escolher o lado.

| Intervalo | $x < -4$ | $-4 < x < 3$ | $x > 3$ |
|---|---|---|---|
| Valor de teste | $x = -5$ | $x = 0$ | $x = 4$ |
| $x + 4$ | − | + | + |
| $x - 3$ | − | − | + |
| $(x + 4)(x - 3)$ | + | − | + |

$> 0$




## Cuidado com isto

| Erro | Solução |
|---|---|
| Esquecer de inverter o sinal ao dividir por um número negativo. | Circule cada divisor negativo antes de dividir. |
| Incluir um zero do denominador na resposta. | Marque esses pontos com um ponto vazio desde o início. |
| Pensar que $-5 > -2$ porque $5 > 2$. | Imagine a reta: $-5$ está mais à esquerda, então $-5 < -2$. |
| Escrever $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. | Falta o termo do meio: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Teste $a = b = 1$: dá 4, não 2. |
| Descrever $x^2 > 1$ como "$x > 1$ e $x < -1$". | Nenhum número cumpre as duas; a resposta é uma união: $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$. |
| Ler o grau antes de simplificar. | Primeiro expanda e cancele; só então olhe a maior potência. |
| Dividir os dois lados por $x$ e perder a raiz $x = 0$. | Em vez disso coloque $x$ em evidência: $x^2 = 5x \rightarrow x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ ou $x = 5$. |
| Simplificar $(4 \pm 2\sqrt{2})/2$ como $4 \pm \sqrt{2}$. | Divida cada termo: $(4 \pm 2\sqrt{2})/2 = 2 \pm \sqrt{2}$. |